

Ottimizzatori Globali - Sintesi

Teorema No Free Lunch (Wolpert & Macready, 1997)

“Tutti gli algoritmi hanno le stesse prestazioni medie su tutte le possibili funzioni”

$$\sum_f P(d_m^y | f, m, a_1) = \sum_f P(d_m^y | f, m, a_2)$$

Corollario: specializzare un algoritmo su una classe di funzioni → peggiori prestazioni sulle altre

Approccio MultiStart

1. Dividere search-space S in N parti
2. Eseguire N volte ottimizzatore locale con condizioni iniziali diverse
3. Scegliere soluzione migliore

Tempo: $N \times$ tempo singola ottimizzazione (sequenziale)

Parallelizzazione

Processi indipendenti → esecuzione parallela su C core

Legge di Amdahl

$$S = \frac{1}{1 - p + \frac{p}{s}}$$

- p : frazione parallelizzabile
- s : speedup parte parallela
- Se $p < 1$: speedup limitato da parte non parallelizzabile

Conseguenza: numero elevato di processori utile solo per grandi volumi di dati (legge di Gustafson)